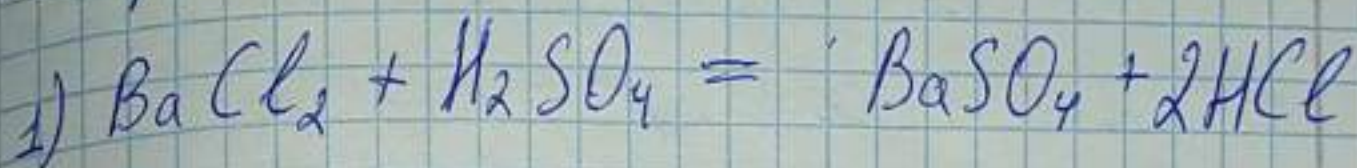
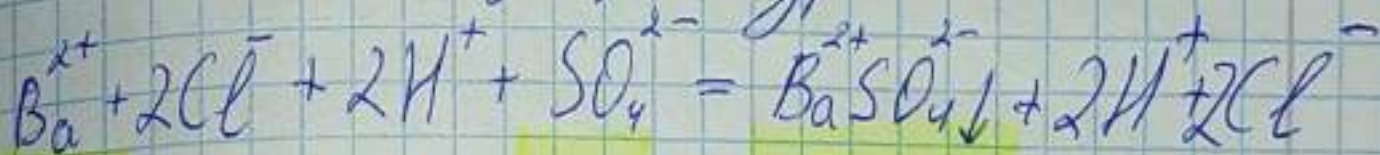


Лабораторная работа Саша

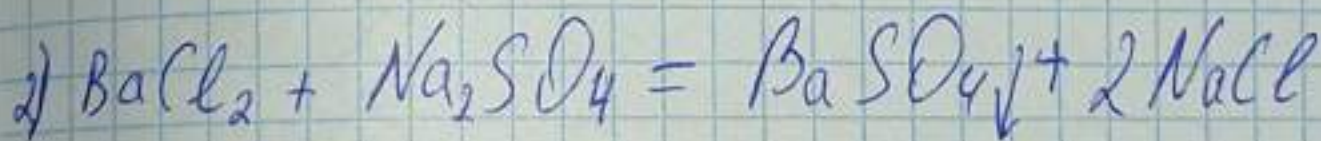
Опыт 1. В две пробирки налейте раствор хлорида бария и добавьте в одну серную кислоту, а в другую сульфат натрия.



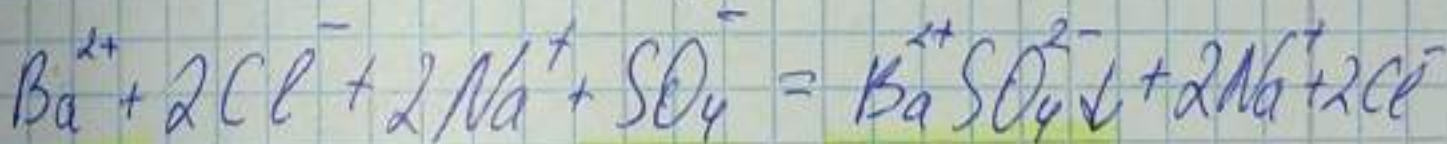
ионно-молекулярное уравнение:



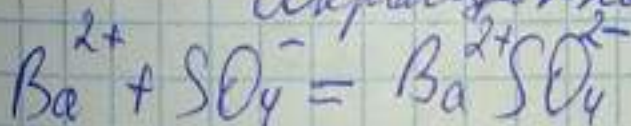
сокращённое ионно-молекулярное ур-е.



ионно-молек. уравн.



сокращённое ионно-молек. ур-е



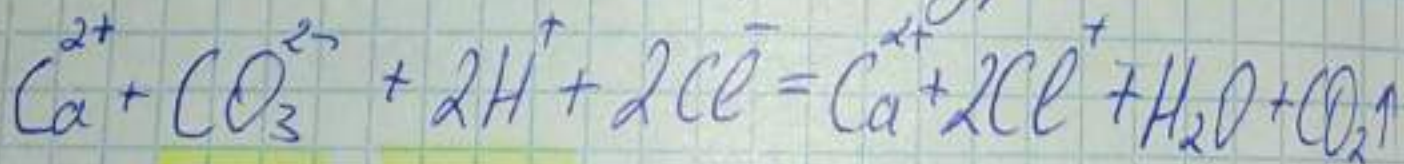
В первой реакции образуется
нерастворимая белая соль $BaSO_4$.
Во втором случае тоже самое.

Опыт.

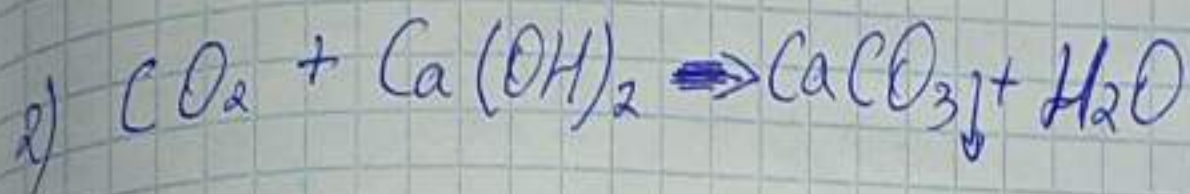
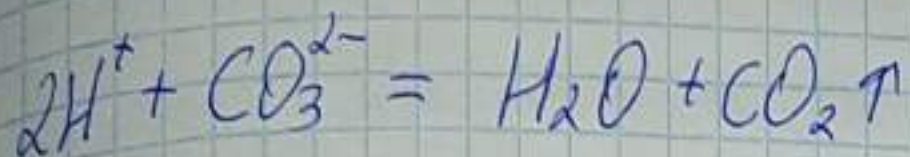
Насыпать в пробирку кусочки мела,
добавить соляную кислоту (р).
Одновременно подготовить вторую
пробирку с известковой водой (раствор
гидроксида кальция). Пропустить
через раствор известковой воды
оксид углерода (IV) до образования
осадка, отметить его цвет. Продолжать
пропускать углекислый газ до растворения
образовавшегося осадка.



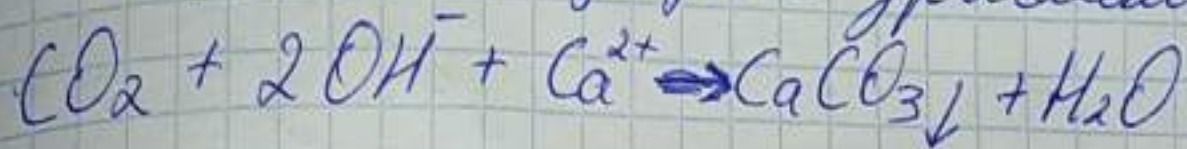
ионно-молекулярное уравнение:



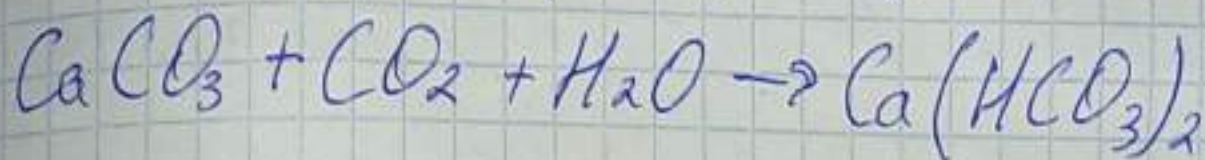
сокращенное ионно-молекуляр.



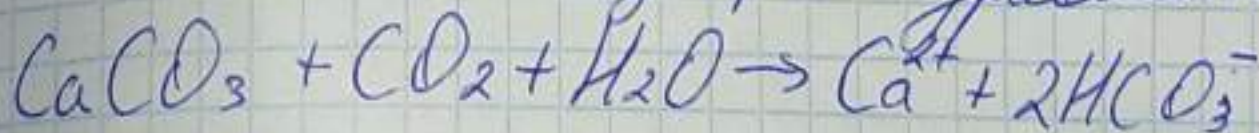
ионно-молекулярное уравнение:



растворение осадка при избытке CO_2



ионно-молекулярное уравнение:



выводы: при пропускании CO_2 в известковую воду:

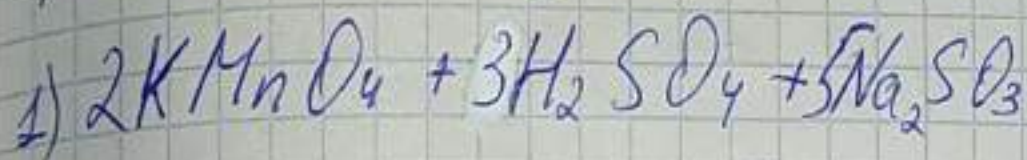
сначала появляется белый осадок $CaCO_3$

При избытке CO_2 осадок растворяется

с образованием гидрокарбоната кальция.



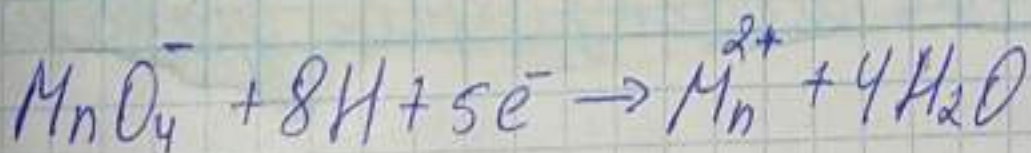
Опыт 3. В три пробирки налейте раствор перманганата калия, в первую добавьте серную кислоту, в третью - гидроксид натрия и в каждую несколько кристаллов сульфита натрия.



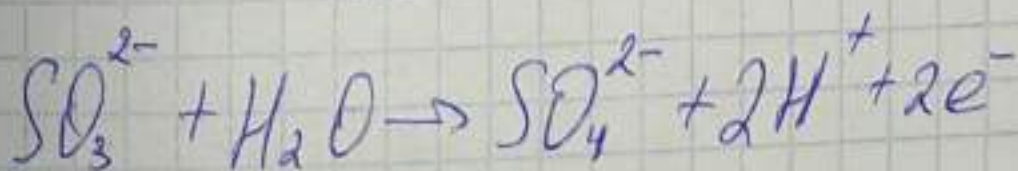
1.1. Окислитель: Mn^{+7} в KMnO_4 , восстанавливается до Mn^{+2} , значит образуется MnSO_4 в кислой среде.

1.2. Восстановитель: SO_3^{2-} в Na_2SO_3 окисляется до SO_4^{2-} → образуется Na_2SO_4 ; $\text{S}^{+4} \rightarrow \text{S}^{+6}$.

Восстановление $\text{Mn}^{+7} \rightarrow \text{Mn}^{+2}$



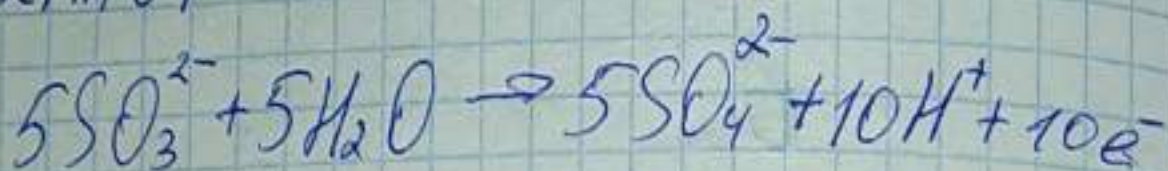
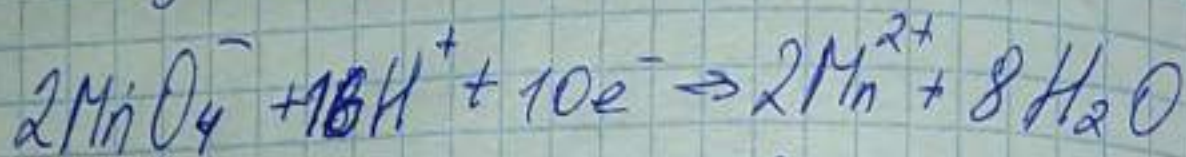
Окисление $\text{SO}_3^{2-} \rightarrow \text{SO}_4^{2-}$



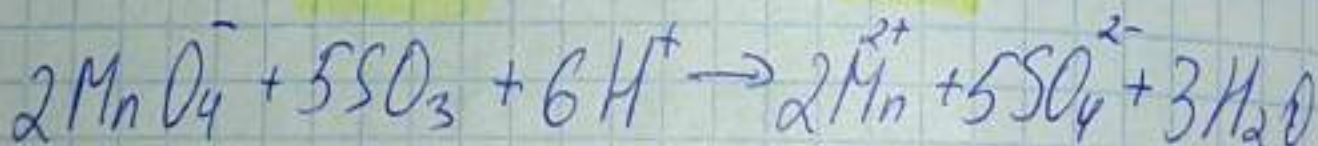
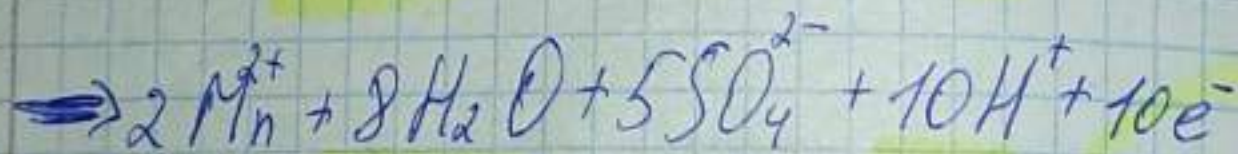
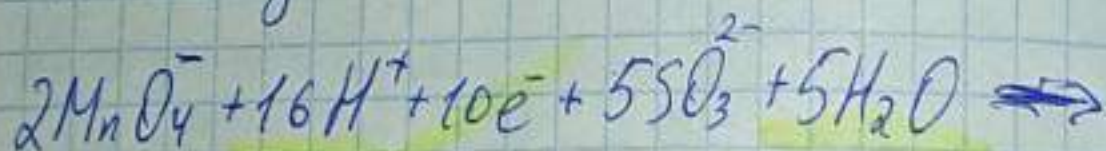
1.3. Уравниваем электроны.

Наименьшее общее кратное для электронов: 10

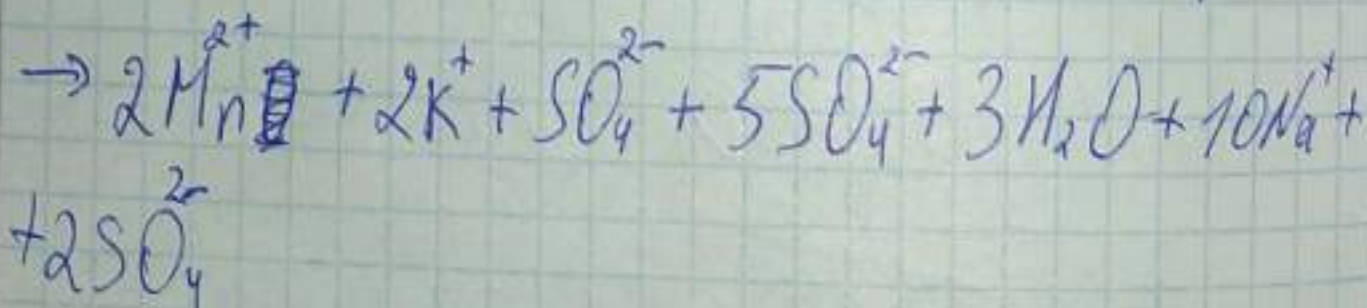
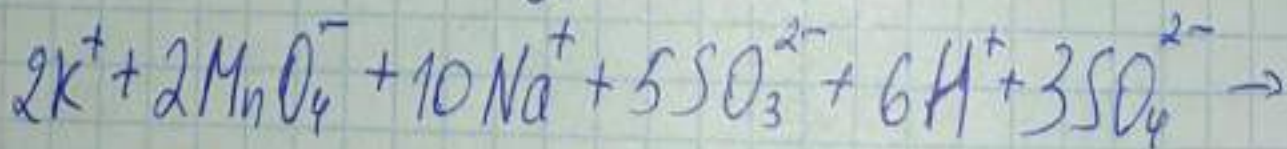
Полуреакции:



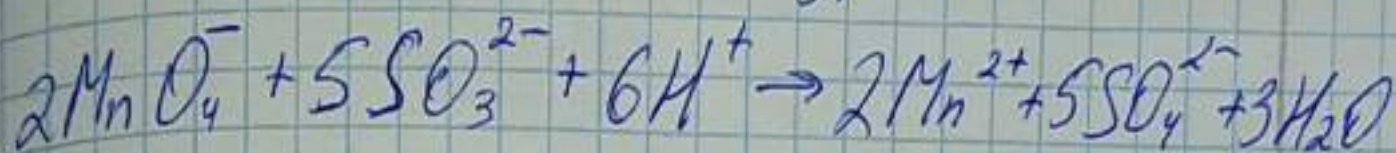
1.4. Складываем ОВР



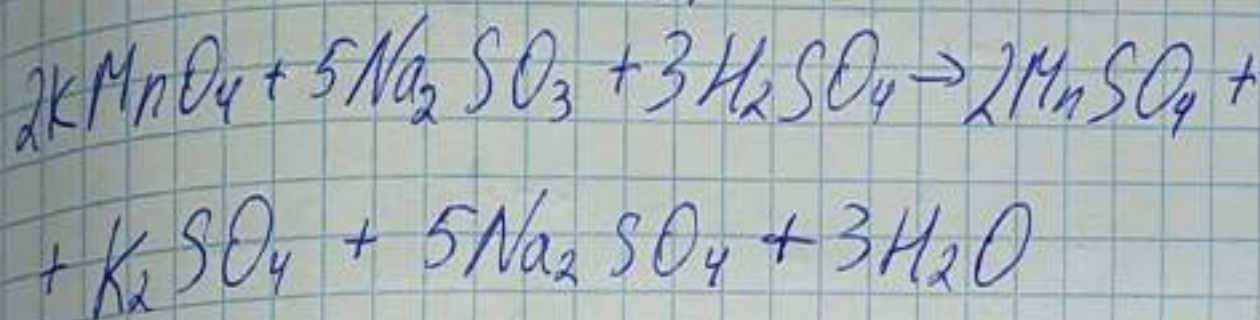
Полное ионное уравнение:



Сокращенное ионное уравнение



Молекулярное уравнение:

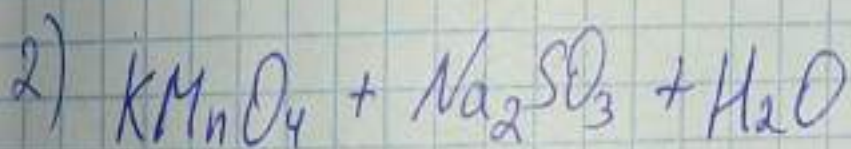


Наблюдения

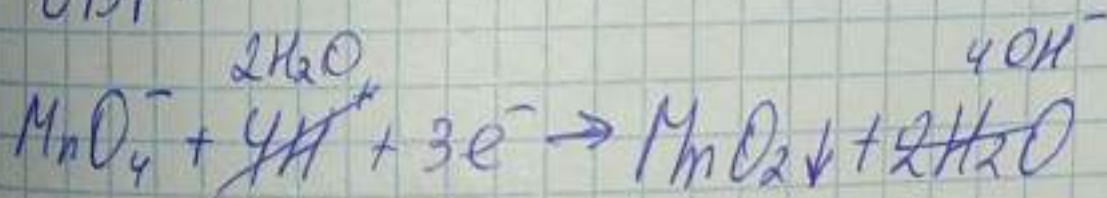
1) Обесцвечивание раствора

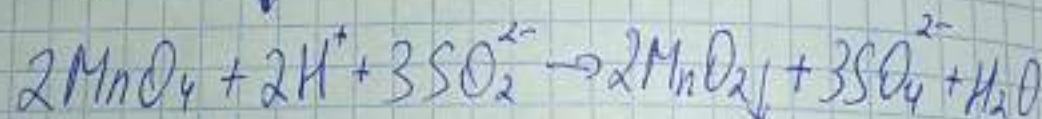
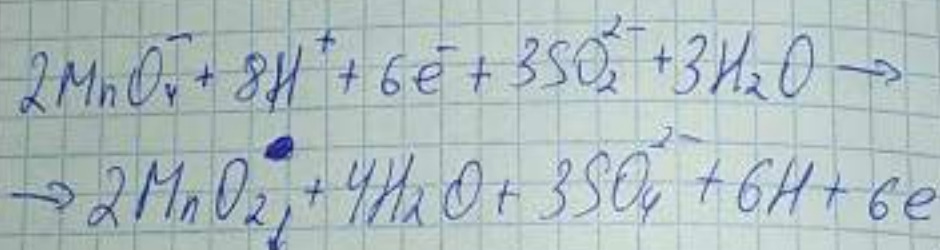
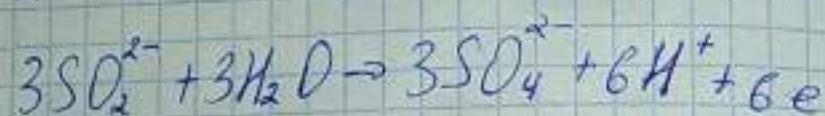
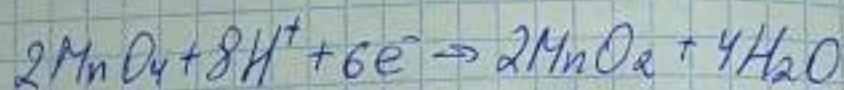
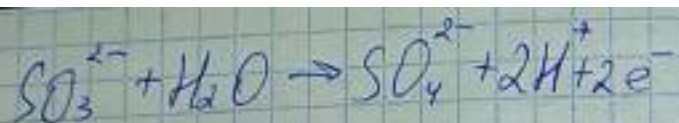
KMnO_4 — ярко-фиолетовый раствор.

В ходе реакции перманганат ~~такого~~ восстанавливается до Mn^{2+} , который почти бесцветный или слегка розовый.

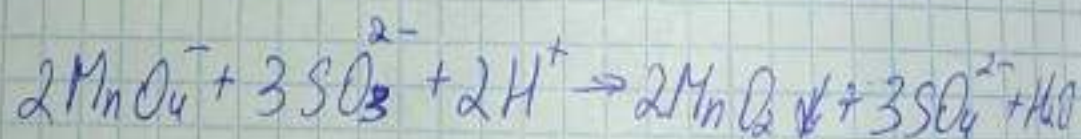
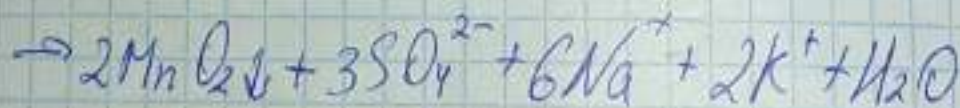
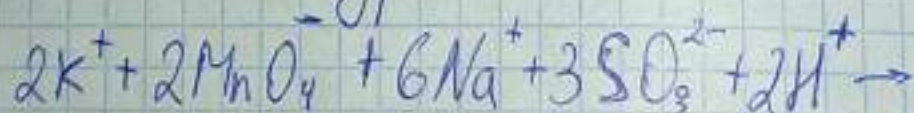


ОВР:

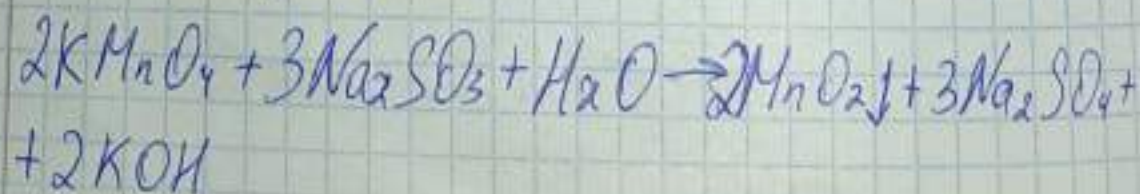




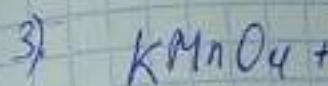
Ионное уравнение:



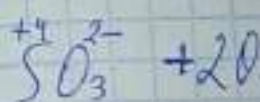
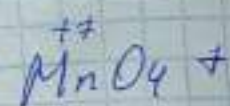
Молекулярное



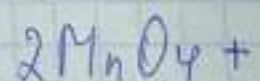
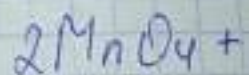
Наблюдения



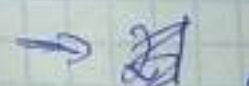
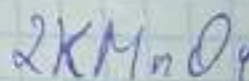
ОВР



Уравнение



Молекулярное

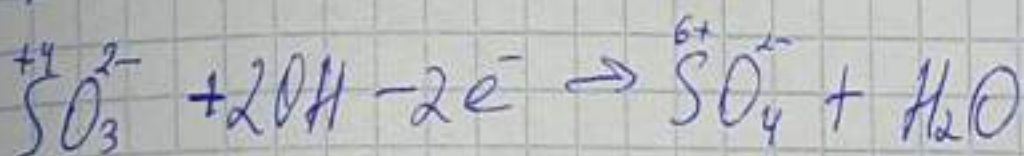


Наблюдения

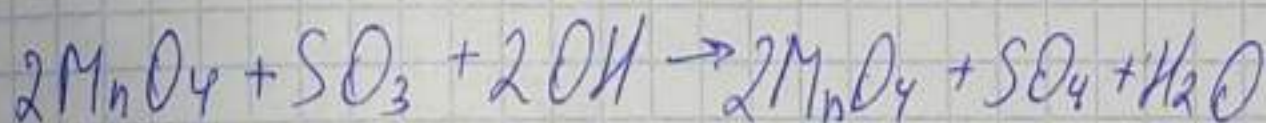
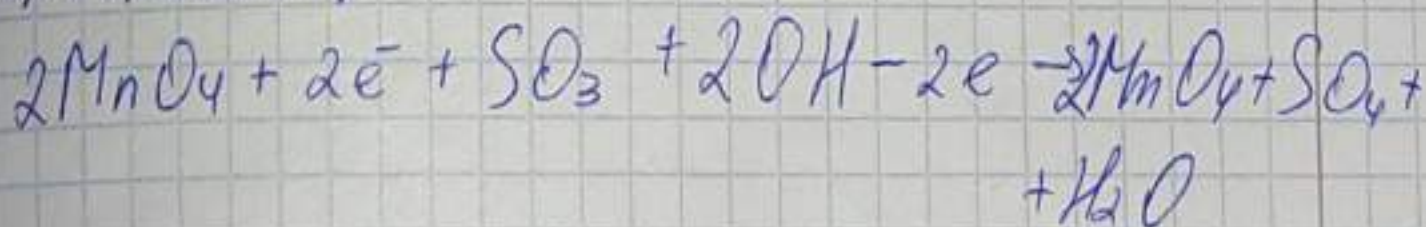
Наблюдения: бурный осадок.



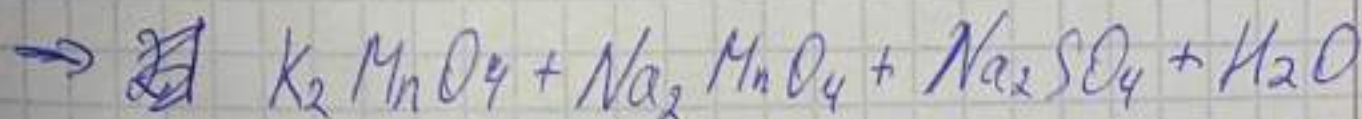
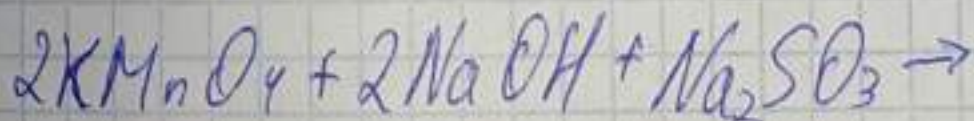
ОВР



Уравниваем:



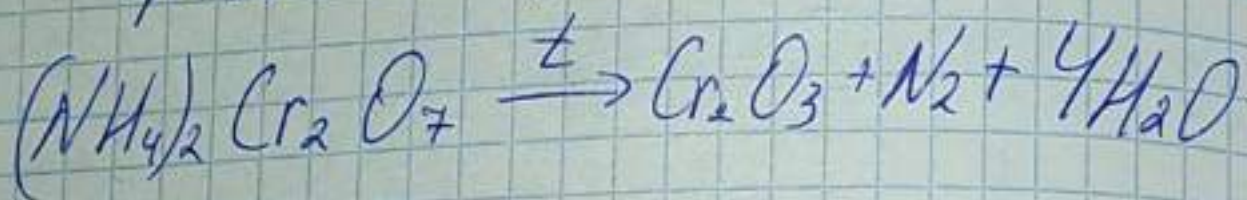
Молекулярно:



Наблюдения: зеленый раствор.

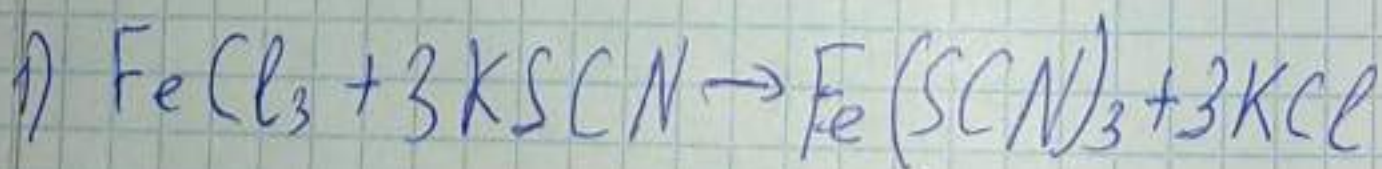
Опыт 4. В пробирку налейте несколько кристаллов дихромата аммония накройте на спиртовке.

Уравнение реакции:

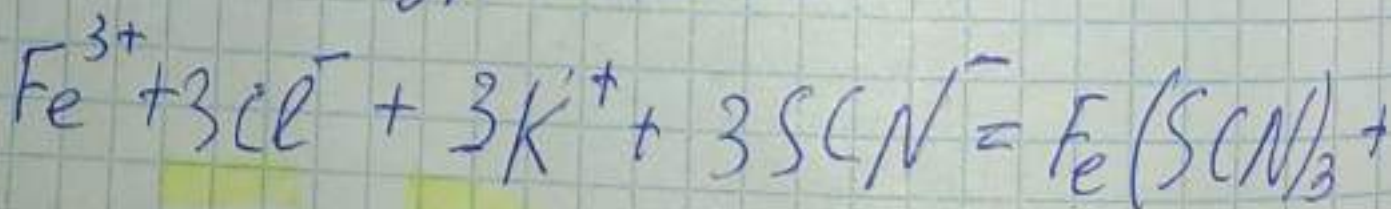


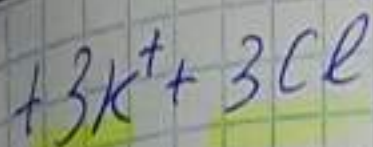
Тип реакции: разложение; экзотермическая; сопровождается сильным тепловым эффектом и газом (выделяется).

Опыт 5. В две пробирки налейте по 1-2 мл. раствора хлорида железа (III). В одну прилейте раствор роданида калия, а в другую раствор $K_3[Fe(SCN)_6]$

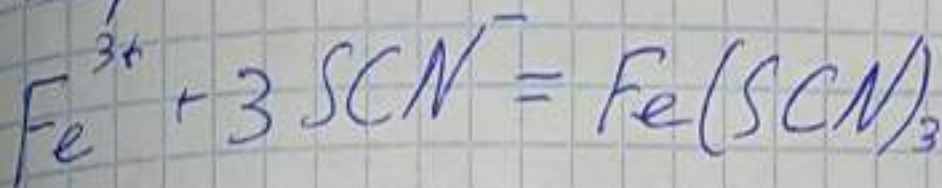


ионное уравнение



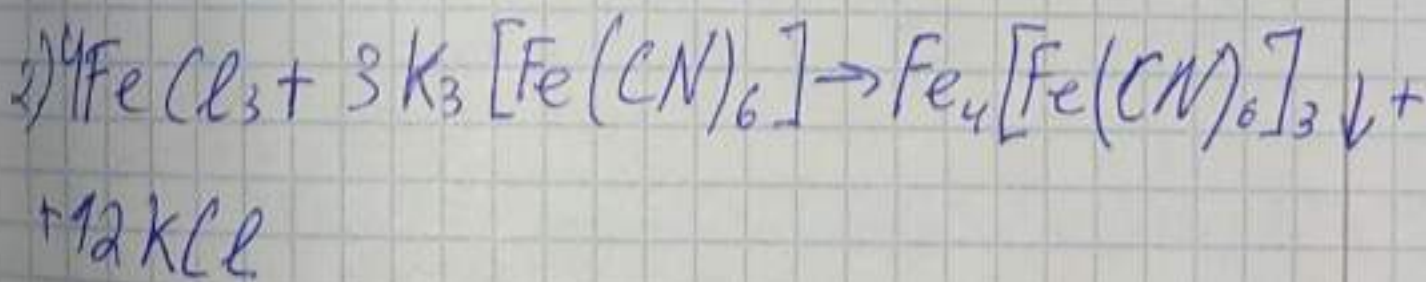
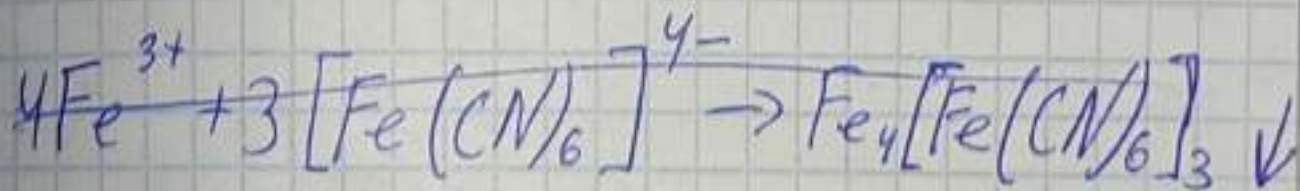


сокращенное - ионно - молекулярное уравн

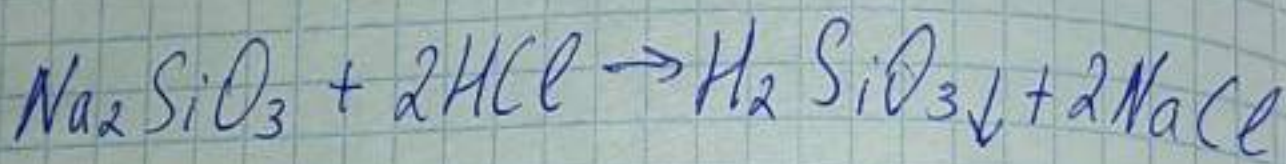


Наблюдение: При добавлении раствора роданида калия к раствору хлорида железа (III) наблюдается интенсивно-красное окрашивание.

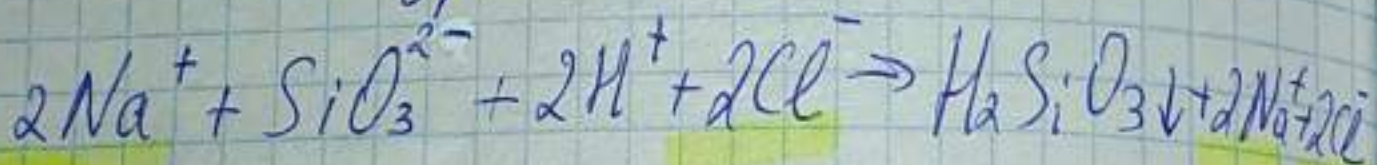
2) ~~феррицианид калия ($K_3[Fe(CN)_6]$)~~



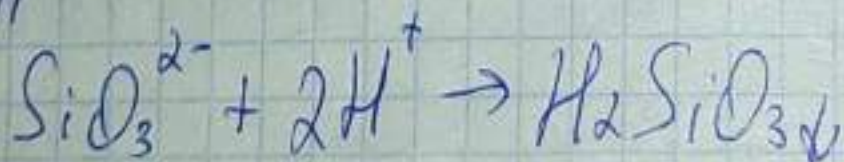
Опыт 6. Из конторского клея
приготовить раствор силиката
натрия. К 2-4 мл раствора добавить
1N раствор соляной кислоты.



ионное уравнение:



сокращенно ионно-молекулярное
уравнение.



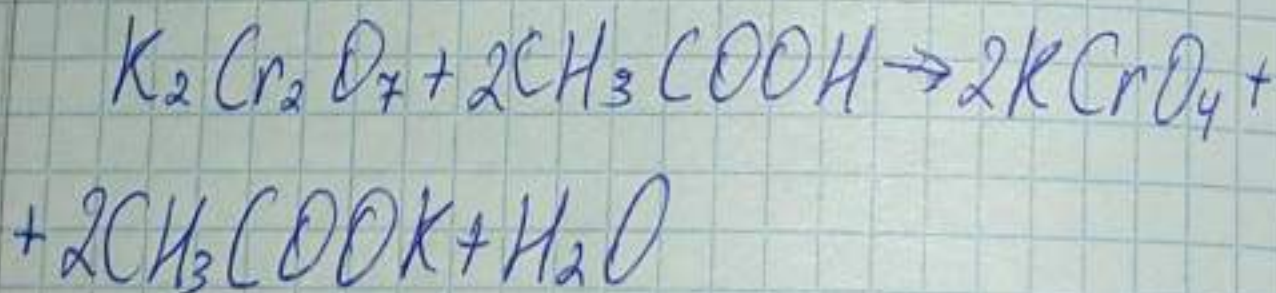
Наблюдения: силикат-ион (SiO_3^{2-})
реагирует с H^+ из HCl , образуя
слабую кремниевую кислоту H_2SiO_3 ,
которая нерастворима в воде.

NaCl остается в растворе, т.к. это
хорошо растворимая соль.

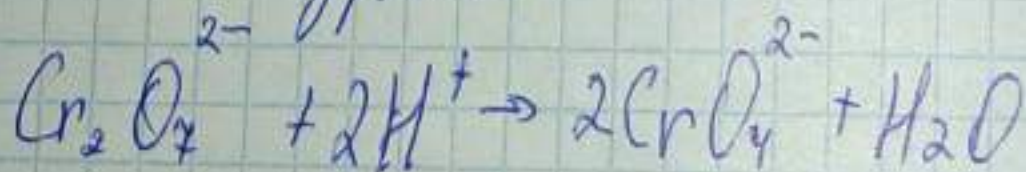
Ответ 7. В пробирку с 1-2 мл. раствора хлорида бария добавим 1-2 мл. уксусной кислоты, а затем раствор дихромата калия.

$\text{BaCl}_2 + \text{CH}_3\text{COOH}$ - реакция не идёт, т.к. уксусная кислота слабее и не вытесняет HCl .

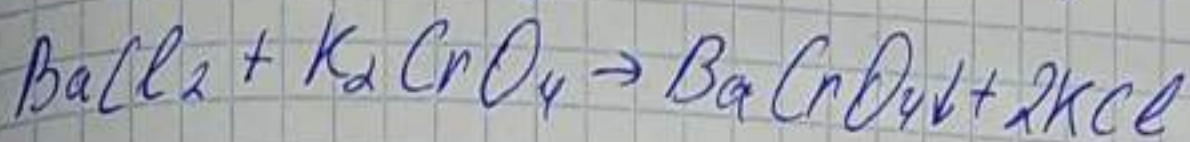
После добавления дихромата калия $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ появился жёлтый осадок - хромат бария (BaCrO_4)



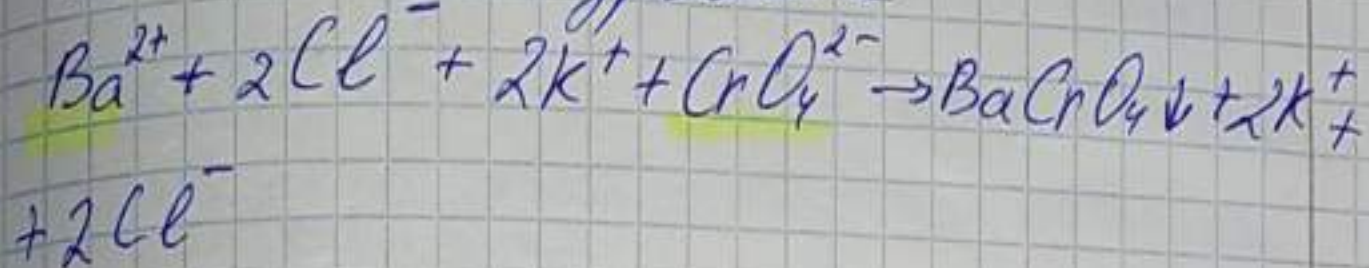
ионное уравнение



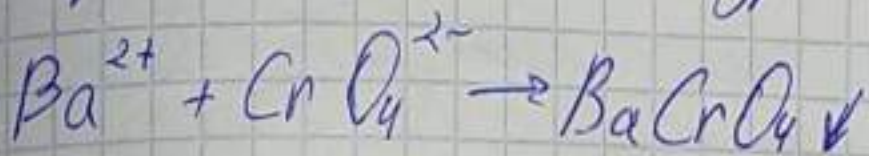
Образование осадка хромата бария



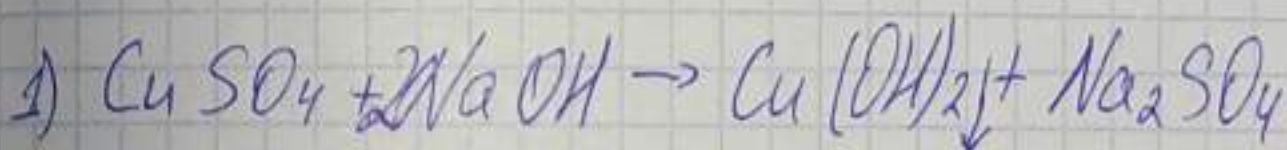
Полное ионное уравнение



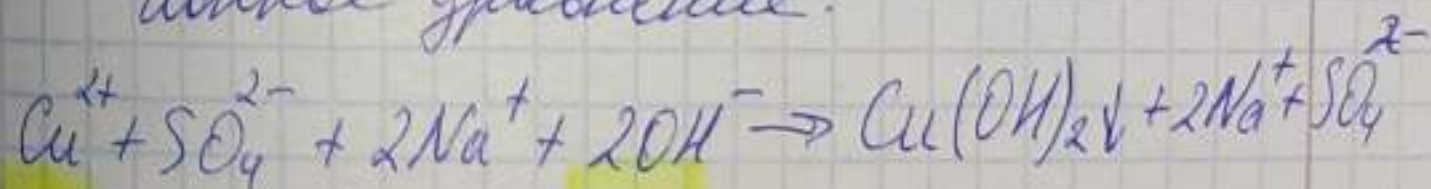
сокращённое ионное уравн.:



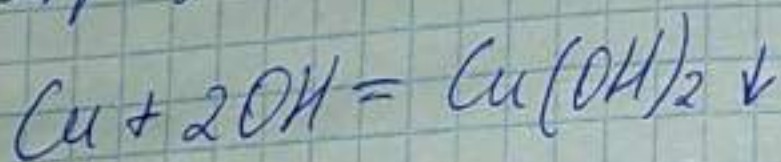
Опыт 8. В пробирку с 1-2 мл раствора сульфата меди добавь 1-2 мл. гидроксида натрия, до выкашивания осадка, а затем по каплям добавляй концентрированный раствор аммиака.



ионное уравнение:



сокращённое ионно-молекулярн. уравн.



Наблюдение: при добавлении NaOH к раствору CuSO_4 появляется голубой осадок - гидроксид меди(II)

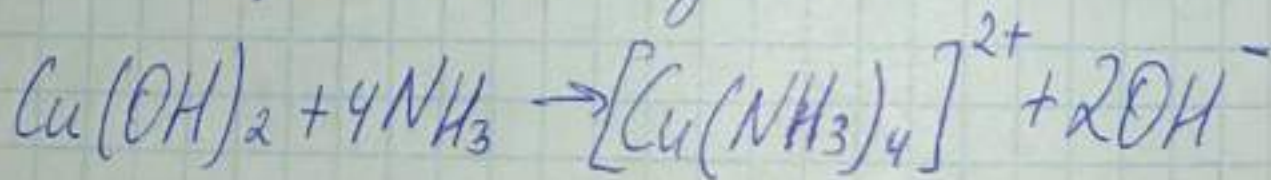
2) Добавление концентрированного раствора аммиака ($\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$)

Осадок $\text{Cu}(\text{OH})_2$ сначала частично растворяется

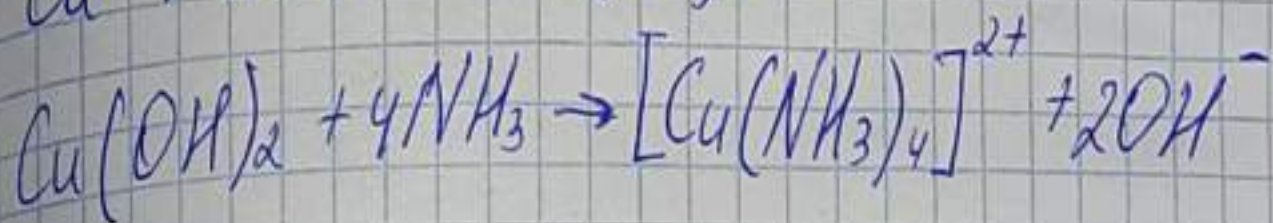
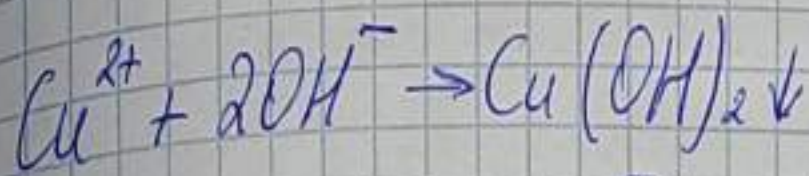
Постепенно раствор становится ярко-синим - образуется растворимый аммиачный комплекс меди(II) - $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$.

Уравнение комплексобразования:

1. Растворение осадка:



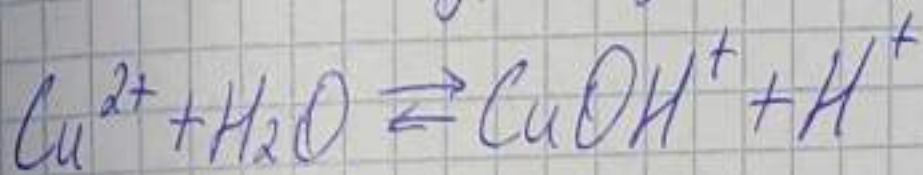
Полная реакция (комплексирование):



Гидролиз:

По катиону (Cu^{2+} - катион слабого основания), происходит частичный гидролиз.

Реакция гидролиза:



Реакция среды: кислая, $\text{pH} < 7$